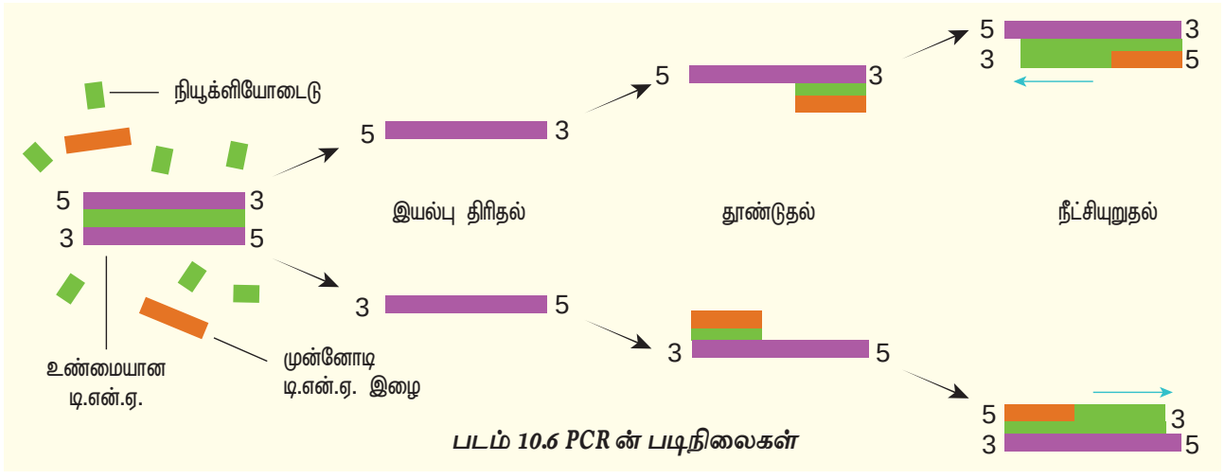


படம் 10.6 PCR ன் படிநிலைகள்

இணைப்பு இழைகளும், இலக்கு டி.என்.ஏவின் தனி இழைகளின் பக்கவாட்டில் இணைந்து கொள்கின்றன. முதன்மை இணைப்பு இழையின் நீட்சி அல்லது உருவாக்கத்தின்போது கலவையின் வெப்பநிலை 75°c க்கு உயர்த்தப்பட்டு போதுமான கால அளவிற்கு நிலை நிறுத்தப்படுகிறது. இதனால் Taq டி.என்.ஏ பாலிமரேஸ், தனித்த அச்சு வார்ப்பு டி.என்.ஏ விலிருந்து நகலெடுக்கப்பட்டு முதன்மை இணைப்பு இழை நீட்சியடையச் செய்யப்படுகிறது. இந்த அடைகாப்புக் காலத்தின் இறுதியில் இரு அச்சு வார்ப்பு இழைகளும் பகுதியளவு இரட்டைச் சுருள் இழைகளாக மாற்றப்படும். இவ்வாறு உருவாகும் இரட்டைச் சுருள்களிலுள்ள ஒவ்வொரு புது இழையும் கீழ் நோக்கிய வேறுபட்ட தொலைவுகளில் நீண்டு காணப்படும். இந்த நிகழ்வுகள் திரும்பத்திரும்ப நடைபெறுவதன் மூலம் விரும்பிய டி.என்.ஏவின் பல நகல்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. இதற்கு **டி.என்.ஏ பெருக்கமடைதல்** (DNA amplification) என்று பெயர்.

PCR முறைப்படி RNA மூலக்கூறுகளையும் பெருக்கமடையச் செய்ய இயலும். இந்நிகழ்ச்சி **பின்னோக்கிய படியெடுத்தல்** PCR (RT – PCR: Reverse transcription PCR) என அழைக்கப்படும். இச்செயல் முறையில், ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் எனும் நொதியைப் பயன்படுத்தி ஆர்.என்.ஏ மூலக்கூறுகள் (mRNA) நிரப்பு டி.என்.ஏ க்களாக (Complementary DNA) மாற்றப்படுகின்றன. இவ்வாறு உருவான cDNA வானது PCR க்கு வார்ப்புரு டி.என்.ஏவாகப் பணிபுரிகிறது.

மருத்துவக் கண்டறிதலில் PCR (PCR in clinical diagnosis)

மரபியக் குறைபாடுகள், வைரஸ் நோய்கள், பாக்டீரிய நோய்கள் போன்றவற்றைக் கண்டறிய PCR ன் இலக்குத் தன்மை மற்றும் உணர்திறன் மிகவும் பயன்படுகிறது. குறிப்பிட்ட வகை நோயூக்கியை அடையாளங்காண்பதன் மூலம் சரியான சிகிச்சை அளிக்க இயலும். வழக்கமான நடைமுறையில் நோயூக்கியாகக் கருதப்படும் நுண்ணுயிர்களை வளர்ப்பு ஊடகத்தில் வளர்த்து, வளர்சிதை மாற்ற சோதனைகளையும் மற்றும் இதர சோதனைகளையும் செய்து பார்த்து அடையாளங்காணப்படுகின்றன. தொற்று நோய்களை கண்டறிய PCR அடிப்படையிலான ஆய்வு எளிதானதாகும். ஒரு ஆய்வக மாதிரியில், ஒரு நோயூக்கி காணப்பட்டால் நிச்சயமாக அதன் டி.என்.ஏவும் காணப்படும். PCR முறை மூலம் அவற்றின் தனித்துவமான டி.என்.ஏ வரிசைகள் கண்டறியப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, இரத்தம், மலம், தண்டுவட திரவம், சளி போன்ற மருத்துவ மாதிரிகளில் PCR முறைப்படி மூலம் பரிசோதிப்பதன் மூலம் நோய் வகைகளைக் கண்டறியலாம். கோரியான் நீட்சிகளின் மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தியோ அல்லது பனிக்குட திரவ செல்களை ஆய்வதன் மூலமோ குழந்தை பிறப்பதற்கு முன்பே அக்குழந்தைக்கு மரபியல் நோய்கள் உள்ளனவா என்பதைக் கண்டறியலாம். கதிர் அரிவாள் இரத்த சோகை (Sickle cell anaemia), தலாசீமியா (β–Thalassemia) மற்றும் ஃபினைல்கீட்டோனூரியா போன்ற நோய்களையும் PCR முறையில் கண்டறிந்து விடலாம். PCR மூலம் கண்டறியப்படும் cDNA வானது ரெட்ரோவைரஸ் தொற்றுகளைக் கண்டறியவும் (எ.கா. மைகோபாக்டீரியம் டியுபர் குலோசிஸ்) கண்காணிக்கவும் உதவும் ஒரு மதிப்பு மிகுந்த கருவியாகும்.

PCR முறை மூலம், பாப்பிலோமா வைரஸால் தோற்றுவிக்கப்படும் கருப்பை வாய்ப்புற்று நோய் போன்ற வைரஸ்களால்

TN_GOVT_XII_Zoology_TM_chapter 10.indd 198 04-03-2020 12.49.24 PM